THOMAS LABETOUILLE

Simulation, logiciel temps réel et validation

Toulouse (31) • 06 52 62 96 37 • thomas.labetouille@gmail.com • Permis B, véhiculé

LinkedIn • Portfolio • GitHub

Filtres de Kalman	**Drones PX4**	**C++ · Python · Rust**	**14 mois**
fusion de capteurs	logs de vol réels	embarqué, tests automatisés	simulation aéronautique — défense

PROFIL

Je développe des logiciels qui permettent à un drone de savoir où il est à partir de ses capteurs (GPS, centrale inertielle, magnétomètre, baromètre, vitesse air), et qui continuent de fonctionner quand l'un d'eux tombe en panne. Avant cela, 14 mois chez CS Group sur des simulateurs aéronautiques pour la défense. Disponible immédiatement.

PROJETS DRONES — *code public sur GitHub*

Navigation de drone par fusion de capteurs — Python, C++ 2026

github.com/ThomasLabetouille/drone-nav-estimation

- **Filtre de Kalman étendu (EKF)** qui combine 5 capteurs pour estimer la position, la vitesse et l'orientation du drone.
- **Robuste aux pannes** : après 60 s sans GPS, 15 m d'erreur, contre 85 m avec la centrale inertielle seule.
- **Testé sur 3 vrais vols de drones PX4** : moins d'un demi-mètre d'écart avec l'autopilote embarqué.
- **Réécrit en C++ embarqué**, avec des résultats identiques à la version Python ; 197 tests automatiques.

Vigie — sûreté de vol pour drone — Rust 2026

github.com/ThomasLabetouille/vigie

- **Logiciel embarqué** qui surveille un drone (zone autorisée, batterie, liaison sol) et le fait rentrer seul en cas de danger.
- Testé en **simulation PX4 / Gazebo** ; cœur compatible microcontrôleur (Cortex-M).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Technicien Systèmes Embarqués — CS Group sept. 2024 – nov. 2025 · Toulouse

Simulateurs aéronautiques Inscape VTS — programme défense nationale

- Conception de **scénarios d'entraînement temps réel** pour des simulateurs de vol, sous exigences strictes.
- Travail direct avec ingénieurs systèmes et pilotes, en environnement défense réglementé.

Gameplay Programmer C++ (Freelance) — Rainbow Ant Studio déc. 2023 – sept. 2024

Jeu vidéo sous Unreal Engine 5, équipe à distance — mécaniques du personnage en C++

AUTRES PROJETS

Outils de test automatisé et extensions pour moteurs 3D (Unity, Unreal Engine 5), assistant IA encadré par des règles. Détails sur le portfolio.

COMPÉTENCES

Navigation	filtres de Kalman (EKF), fusion de capteurs, navigation inertielle
Drones	PX4, analyse de logs de vol, simulation Gazebo, MAVLink
Langages	C++, Python, Rust, C#
Qualité	tests automatisés, intégration continue (GitHub Actions)

FORMATION

Bachelor Développement de Jeux Vidéo — E-Artsup 2020 – 2023

Titre RNCP niveau 6 (équivalent Bac+3) — programmation, conception logicielle, moteurs temps réel

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Français langue maternelle · anglais technique courant · nationalité française, habilitable · boxe et danse